업무 흐름도

시스템명	온라인 쇼핑몰 주문 · 재고 관리 시스템	작성일	26.11.04
서브시스템명	상품 관리	작성자	성민수
단위업무명	PRD-01 상품 등록		



예외 처리

- 필수 정보가 누락되면 등록을 제한한다.
- 판매 가격이 음수인 경우 오류를 반환한다.
- 존재하지 않는 카테고리를 선택하면 등록을 거절한다.

업무 흐름도

시스템명	온라인 쇼핑몰 주문 · 재고 관리 시스템	작성일	26.11.04
서브시스템명	상품 관리	작성자	성민수
단위업무명	PRD-02 상품 수정		

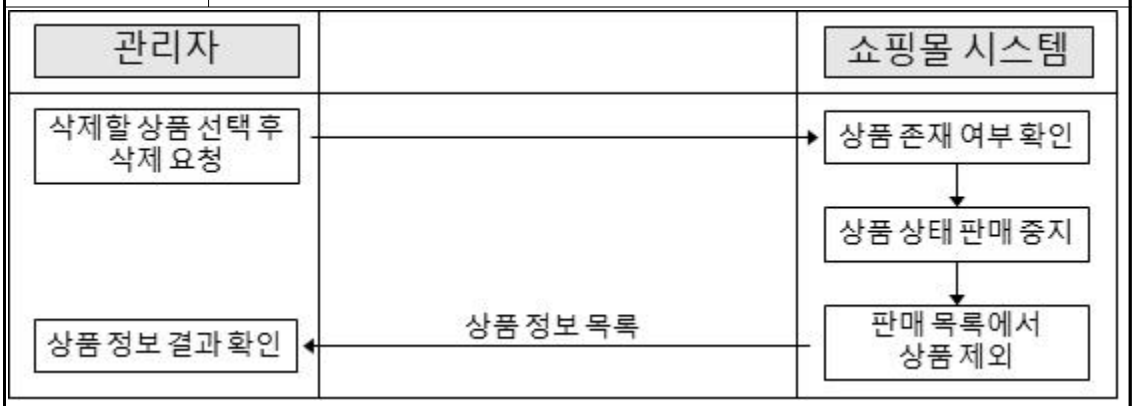


예외 처리

- 존재하지 않는 상품은 수정할 수 없다.
- 잘못된 입력값이 있는 경우 수정을 제한한다.

업무 흐름도

시스템명	온라인 쇼핑몰 주문 · 재고 관리 시스템	작성일	26.11.04
서브시스템명	상품 관리	작성자	성민수
단위업무명	PRD-03 상품 삭제(판매 중지)		



예외 처리

• 존재하지 않는 상품은 처리하지 않는다.

• 이미 판매 중지된 상품은 중복 처리하지 않는다.

※ 데이터 무결성 유지를 위해 실제 레코드 삭제 대신 논리적 삭제 방식을 적용한다.

업무 흐름도

시스템명	온라인 쇼핑몰 주문 · 재고 관리 시스템	작성일	26.11.04
서브시스템명	상품 관리	작성자	성민수
단위업무명	PRD-04 상품 목록 및 상세 조회		

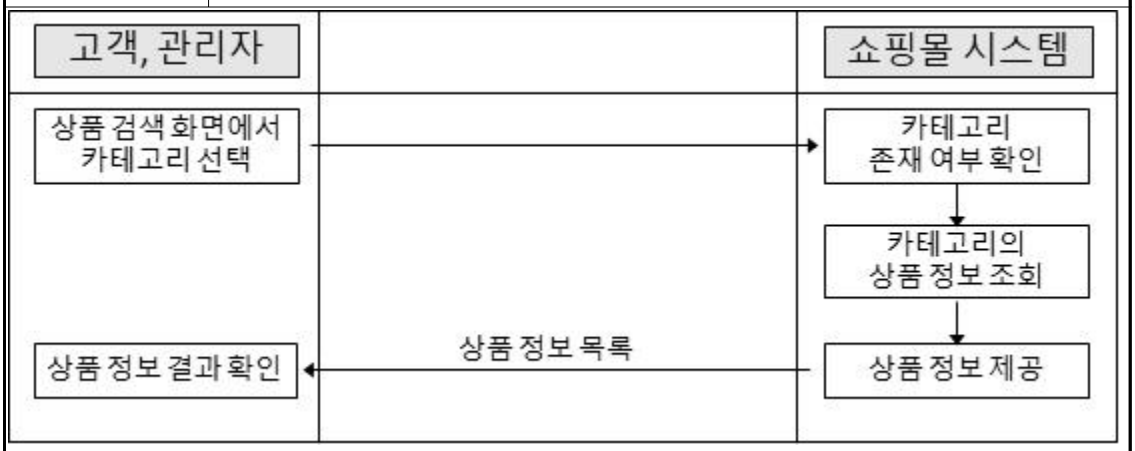


예외 처리

- 해당 상품이 없으면 안내 메시지를 표시한다.
- 고객 화면에서는 판매 중지된 상품을 신규 주문 대상으로 제공하지 않는다.

업무 흐름도

시스템명	온라인 쇼핑몰 주문 · 재고 관리 시스템	작성일	26.11.04
서브시스템명	상품 관리	작성자	성민수
단위업무명	PRD-05 카테고리별 상품 검색		

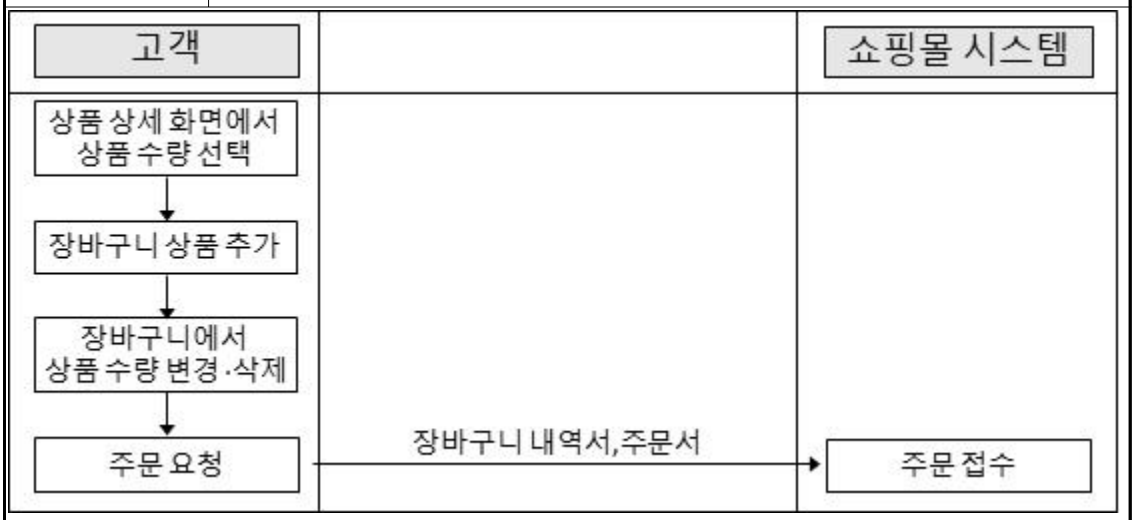


예외 처리

- 해당 카테고리에 상품이 없으면 검색 결과 없음 메시지를 표시한다.
- 유효하지 않은 카테고리 ID는 오류로 처리한다.

업무 흐름도

시스템명	온라인 쇼핑몰 주문 · 재고 관리 시스템	작성일	26.11.04
서브시스템명	주문 관리	작성자	성민수
단위업무명	ORD-01 장바구니 상품 추가 · 수정 · 삭제		



예외 처리

• 수량이 0 이하인 경우 추가 또는 변경을 제한한다.

• 판매 중지된 상품은 주문 대상에서 제외한다.

• 주문 생성 시점에 서버에서 재고와 가격을 다시 검증한다.

※ 장바구니 데이터는 프론트엔드에서 관리하며, 별도의 CART 테이블은 구현하지 않는다.

업무 흐름도

시스템명	온라인 쇼핑몰 주문 · 재고 관리 시스템	작성일	26.11.04
서브시스템명	주문 관리	작성자	성민수
단위업무명	ORD-02 주문 생성		



예외 처리

- 재고가 부족한 상품이 있으면 주문을 거절한다.
- 판매 중지된 상품은 주문할 수 없다.
- 고객 또는 상품 정보가 유효하지 않으면 오류를 반환한다.
- 주문 처리 중 오류가 발생하면 ROLLBACK하여 모든 변경을 취소한다.

업무 흐름도

시스템명	온라인 쇼핑몰 주문 · 재고 관리 시스템	작성일	26.11.04
서브시스템명	주문 관리	작성자	성민수
단위업무명	ORD-03 주문 상세 내역 조회		



예외 처리

- 주문 정보가 존재하지 않으면 조회 결과 없음 메시지를 표시한다.
- 유효하지 않은 주문 ID는 오류로 처리한다.

업무 흐름도

시스템명	온라인 쇼핑몰 주문 · 재고 관리 시스템	작성일	26.11.04
서브시스템명	주문 관리	작성자	성민수
단위업무명	ORD-04 주문 상태 변경		



주문 상태

- 주문 접수
- 처리 중
- 완료
- 취소

예외 처리

- 존재하지 않는 주문은 변경할 수 없다.
- 취소된 주문은 다른 상태로 변경할 수 없다.
- 완료된 주문을 임의로 이전 상태로 되돌리지 않는다.
- 주문 취소는 별도의 ORD-05 기능을 통해 처리한다.

업무 흐름도

시스템명	온라인 쇼핑몰 주문 · 재고 관리 시스템	작성일	26.11.04
서브시스템명	주문 관리	작성자	성민수
단위업무명	ORD-05 주문 취소		

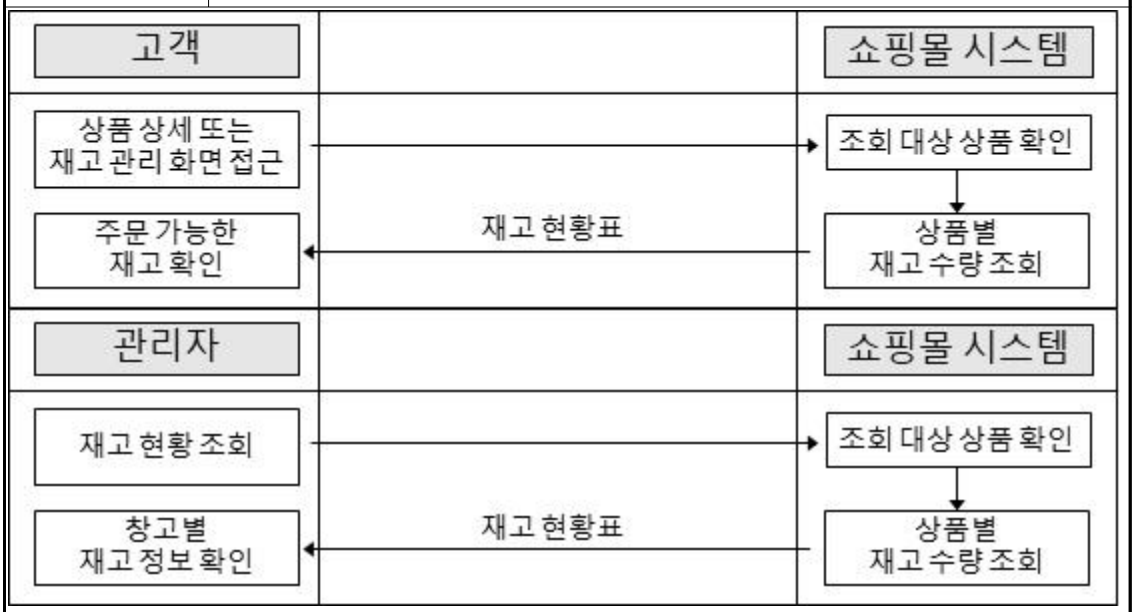


예외 처리

- 이미 취소된 주문은 다시 취소할 수 없다.
- '처리 중' 또는 '완료' 상태의 주문은 취소를 제한한다.
- 재고 복구 또는 상태 변경 중 오류가 발생하면 ROLLBACK한다.

업무 흐름도

시스템명	온라인 쇼핑몰 주문 · 재고 관리 시스템	작성일	26.11.04
서브시스템명	재고 관리	작성자	성민수
단위업무명	INV-01 상품별 재고 조회		

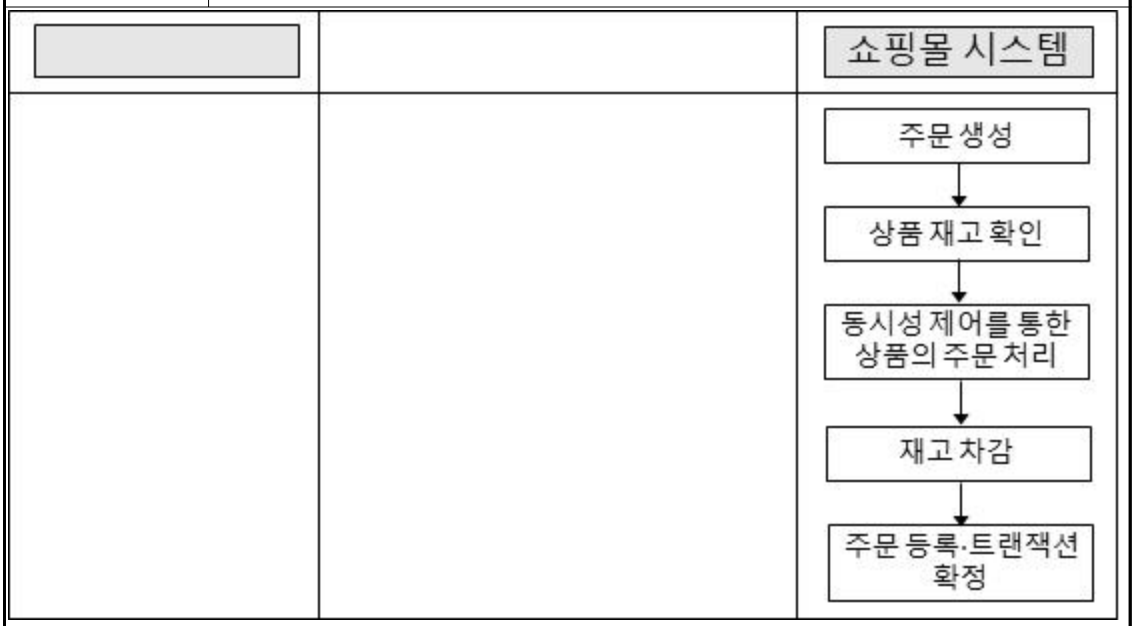


예외 처리

- 상품 정보가 없으면 오류 메시지를 표시한다.
- 재고 정보가 없는 상품은 주문 불가로 처리한다.

업무 흐름도

시스템명	온라인 쇼핑몰 주문 · 재고 관리 시스템	작성일	26.11.04
서브시스템명	재고 관리	작성자	성민수
단위업무명	INV-02 주문 시 재고 검증 및 차감		



예외 처리

- 재고 수량이 부족하면 차감을 거절한다.
- 상품에 대한 재고 데이터가 없으면 오류를 반환한다.
- 재고가 음수가 되는 변경은 허용하지 않는다.
- 동시 주문이나 DB 오류가 발생하면 주문 트랜잭션을 롤백한다.

※ 본 기능은 ORD-02 주문 생성의 내부 처리 기능으로 호출되며 독립적으로 COMMIT 하지 않는다.

업무 흐름도

시스템명	온라인 쇼핑몰 주문 · 재고 관리 시스템	작성일	26.11.04
서브시스템명	재고 관리	작성자	성민수
단위업무명	INV-03 주문 취소 시 재고 복구		



예외 처리

• 이미 취소된 주문에 대해서는 재고를 중복 복구하지 않는다.

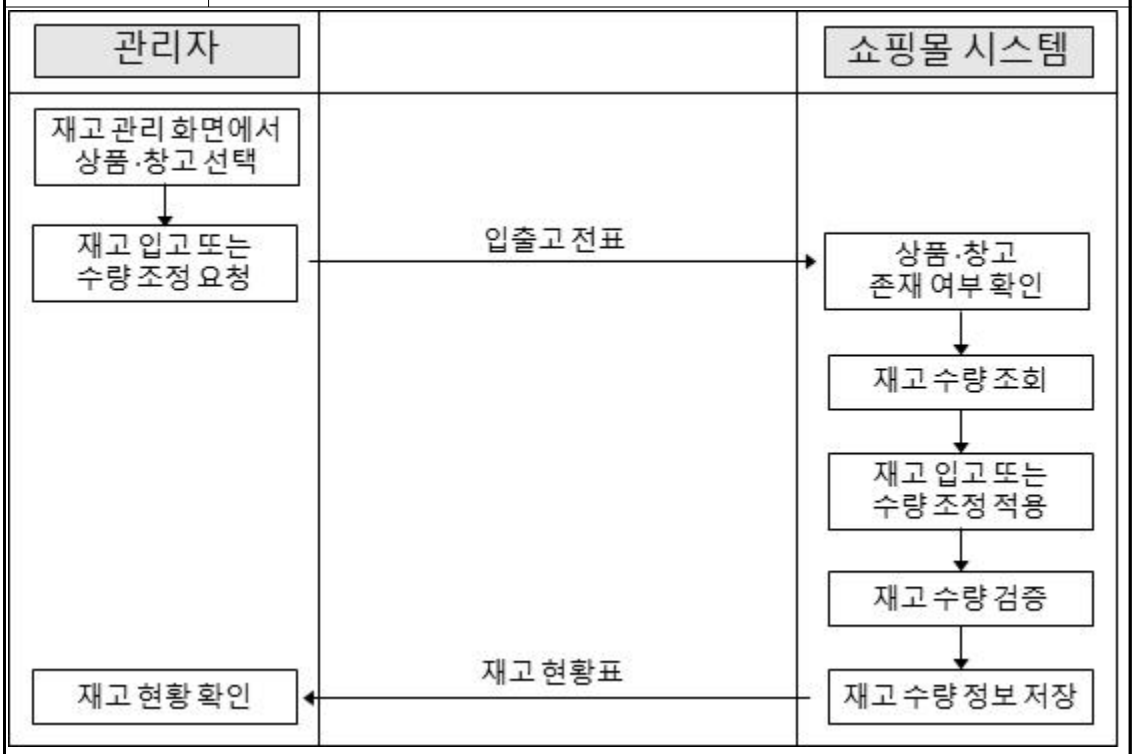
• 주문 상품 정보가 존재하지 않으면 오류로 처리한다.

• 재고 복구 처리에 실패하면 주문 취소 전체 작업을 롤백한다.

※ 본 기능은 ORD-05 주문 취소의 내부 처리 기능이며 독립적으로 COMMIT하지 않는다.

업무 흐름도

시스템명	온라인 쇼핑몰 주문 · 재고 관리 시스템	작성일	26.11.04
서브시스템명	재고 관리	작성자	성민수
단위업무명	INV-04 재고 입고 및 수량 조정		

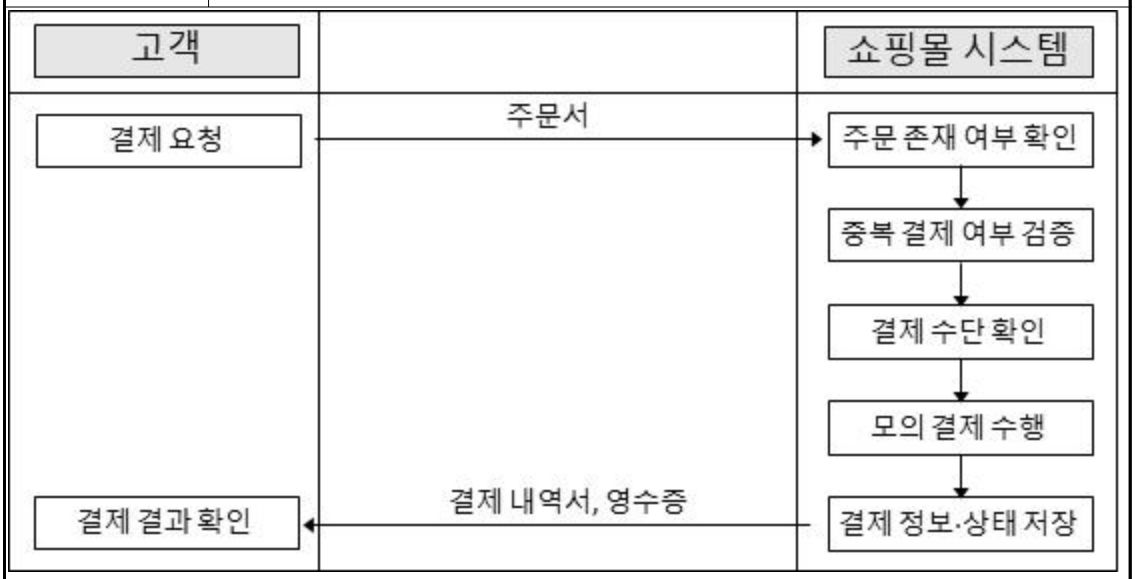


예외 처리

- 존재하지 않는 상품 또는 창고는 변경할 수 없다.
- 입고 수량이 0 이하인 경우 처리를 제한한다.
- 재고 조정 결과가 음수가 되면 변경을 거절한다.
- 데이터베이스 오류 발생 시 변경 사항을 롤백한다.

업무 흐름도

시스템명	온라인 쇼핑몰 주문 · 재고 관리 시스템	작성일	26.11.05
서브시스템명	결제 관리	작성자	성민수
단위업무명	PAY-01 모의 결제 처리		



예외 처리

- 존재하지 않거나 취소된 주문은 결제할 수 없다.
- 이미 결제 완료된 주문은 중복 결제를 허용하지 않는다.
- 결제에 실패하면 결제 실패 상태를 기록하고 재시도할 수 있도록 한다.
- 데이터베이스 오류 발생 시 결제 데이터 변경을 롤백한다.

업무 흐름도

시스템명	온라인 쇼핑몰 주문 · 재고 관리 시스템	작성일	26.11.05
서브시스템명	결제 관리	작성자	성민수
단위업무명	PAY-02 결제 내역 및 상태 조회		

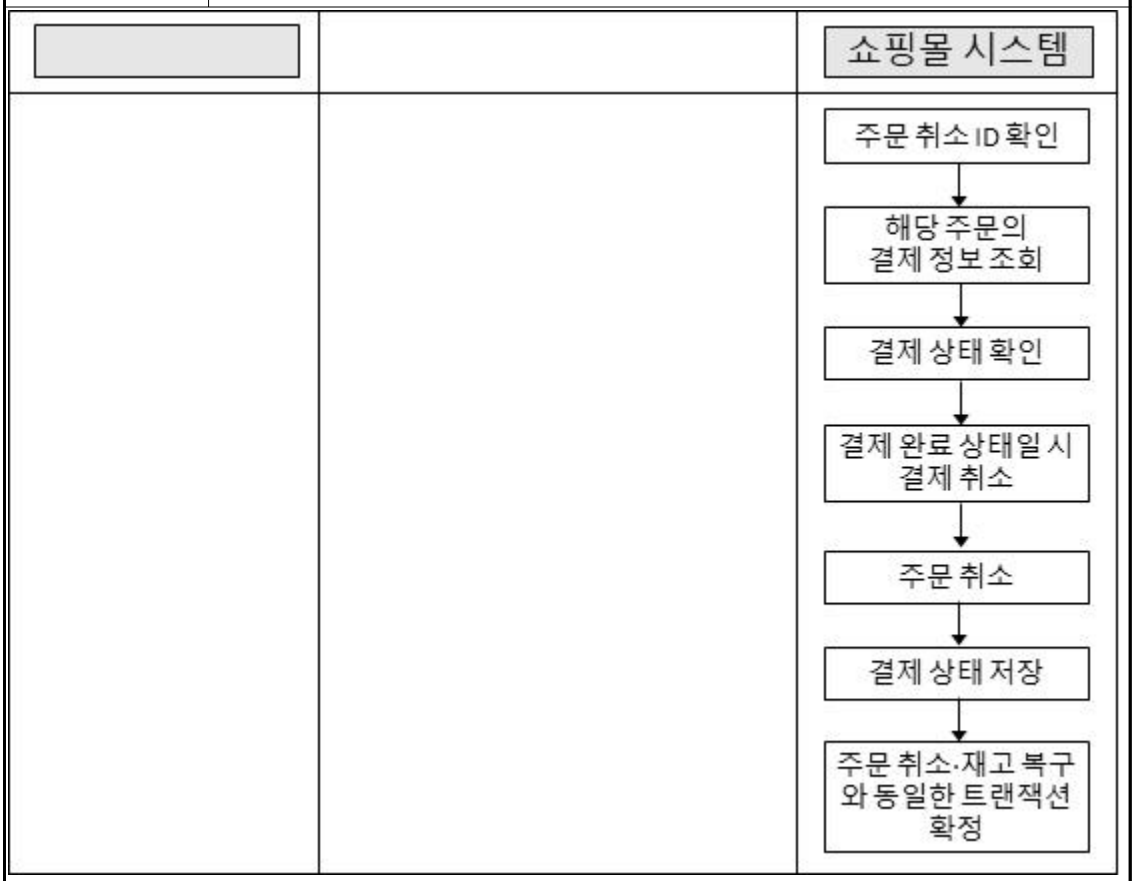


예외 처리

- 결제 정보가 존재하지 않으면 조회 결과 없음 메시지를 표시한다.
- 존재하지 않는 주문 또는 잘못된 결제 ID는 오류로 처리한다.
- 데이터베이스 조회 실패 시 오류 메시지를 반환한다.

업무 흐름도

시스템명	온라인 쇼핑몰 주문 · 재고 관리 시스템	작성일	26.11.05
서브시스템명	결제 관리	작성자	성민수
단위업무명	PAY-03 결제 취소 처리		



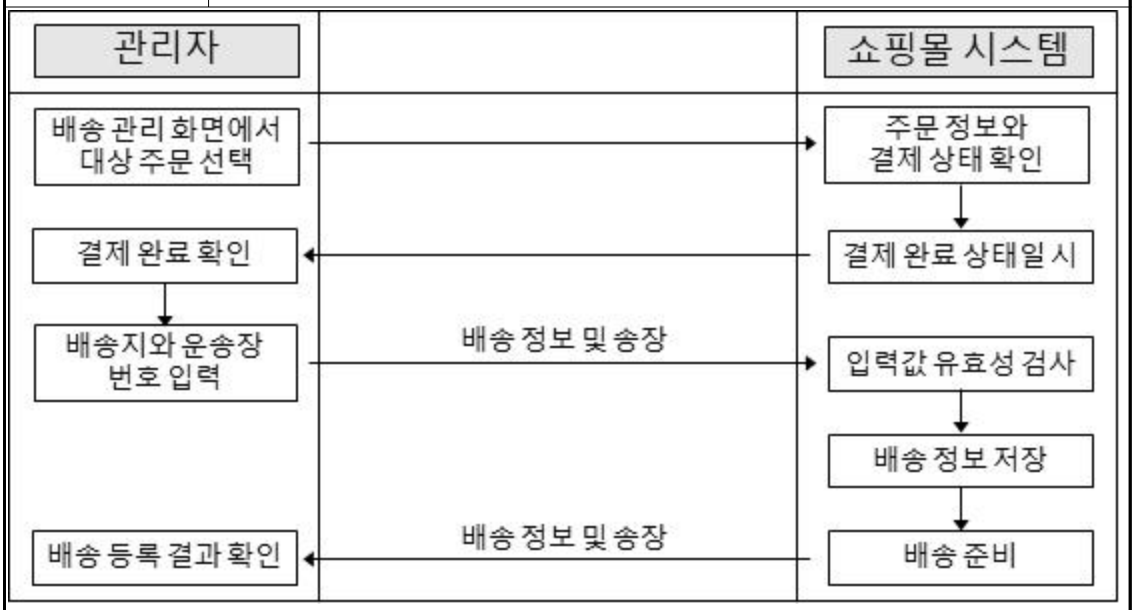
예외 처리

- 존재하지 않는 결제 정보에 대해 임의로 결제 취소 내역을 생성하지 않는다.
- 이미 취소된 결제는 중복 취소하지 않는다.
- 주문 취소가 불가능한 경우 결제 상태를 변경하지 않는다.
- 처리 중 오류가 발생하면 주문 취소 전체 트랜잭션을 롤백한다.

※ 본 기능은 실제 금융 환불이 아니라 모의 결제 상태 변경 기능이다.

업무 흐름도

시스템명	온라인 쇼핑몰 주문 · 재고 관리 시스템	작성일	26.11.05
서브시스템명	배송 관리	작성자	성민수
단위업무명	SHP-01 배송 정보 등록		



예외 처리

- 존재하지 않거나 취소된 주문은 배송 정보를 등록할 수 없다.
- 결제가 완료되지 않은 주문은 배송 정보를 등록할 수 없다.
- 동일 주문에 배송 정보가 이미 등록되어 있으면 중복 등록을 제한한다.
- 필수 배송 정보가 누락되면 오류를 반환한다.

업무 흐름도

시스템명	온라인 쇼핑몰 주문 · 재고 관리 시스템	작성일	26.11.05
서브시스템명	배송 관리	작성자	성민수
단위업무명	SHP-02 배송 정보 및 상태 조회		

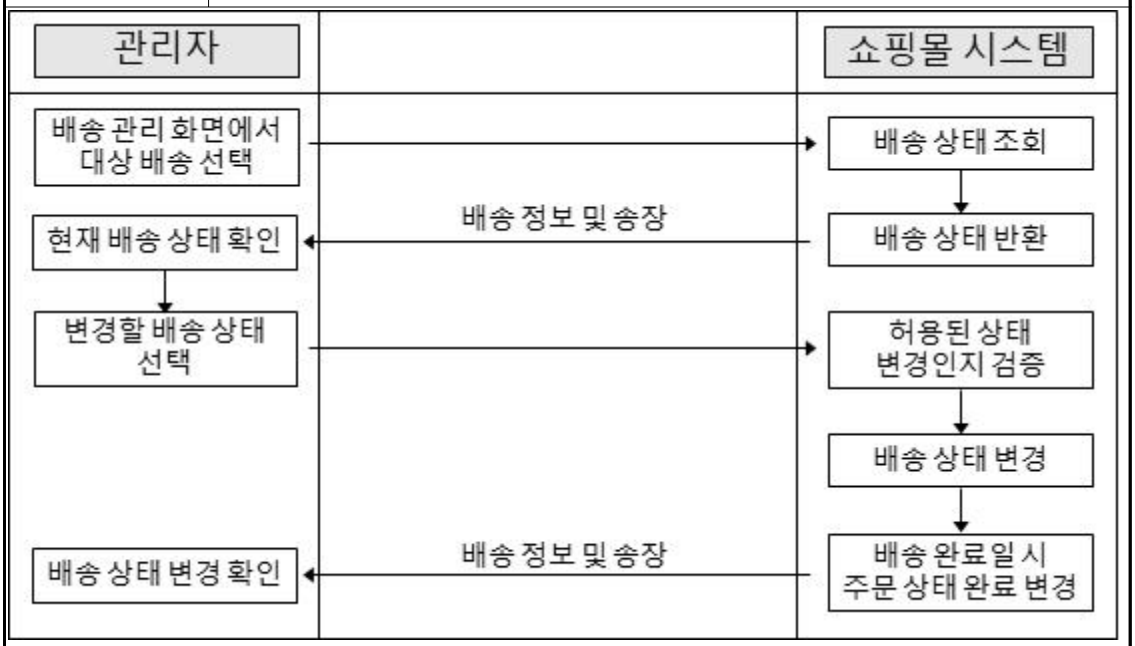


예외 처리

- 배송 정보가 등록되지 않은 주문은 배송 정보 미등록 상태로 표시한다.
- 존재하지 않는 주문 또는 배송 ID는 오류로 처리한다.
- 데이터베이스 조회 실패 시 오류 메시지를 반환한다.

업무 흐름도

시스템명	온라인 쇼핑몰 주문 · 재고 관리 시스템	작성일	26.11.05
서브시스템명	배송 관리	작성자	성민수
단위업무명	SHP-03 배송 상태 변경		



배송 상태

- 배송 준비
- 배송 중
- 배송 완료

예외 처리

- 배송 정보가 존재하지 않으면 변경할 수 없다.
- 취소된 주문의 배송 상태는 변경할 수 없다.
- 배송 완료 상태를 임의로 이전 상태로 되돌릴 수 없다.
- 허용되지 않는 상태 변경 요청은 거절한다.
- 데이터베이스 오류 발생 시 상태 변경을 롤백한다.